

Ejercicio 5

Este ejercicio busca controlar los motores del vehículo mediante diversas frecuencias generadas desde un teléfono celular y analizar qué sucede al modificar diversos parámetros.

1. Video demostrativo

El video demostrando el funcionamiento del motor a diversas frecuencias, se encuentra disponible en la ruta “Lab_1/Ejercicio_5/ej_5_test.mp4”. En este se puede observar que al captar una señal entre 400 y 600 Hz los motores se mueven hacia delante, entre 600 y 800 en reversa (o inverso al primero, entre 800 y 1000 gira a la izquierda y el rango de 1000 y 1200 gira a la derecha.

2. Gráfico señal de muestreo y análisis

A continuación se presentan los diversos gráficos obtenidos al modificar los diversos parámetros utilizados. Inicialmente se realizaron las mediciones con una frecuencia de muestreo de 2000 Hz y con un número de muestras $N = 1024$:

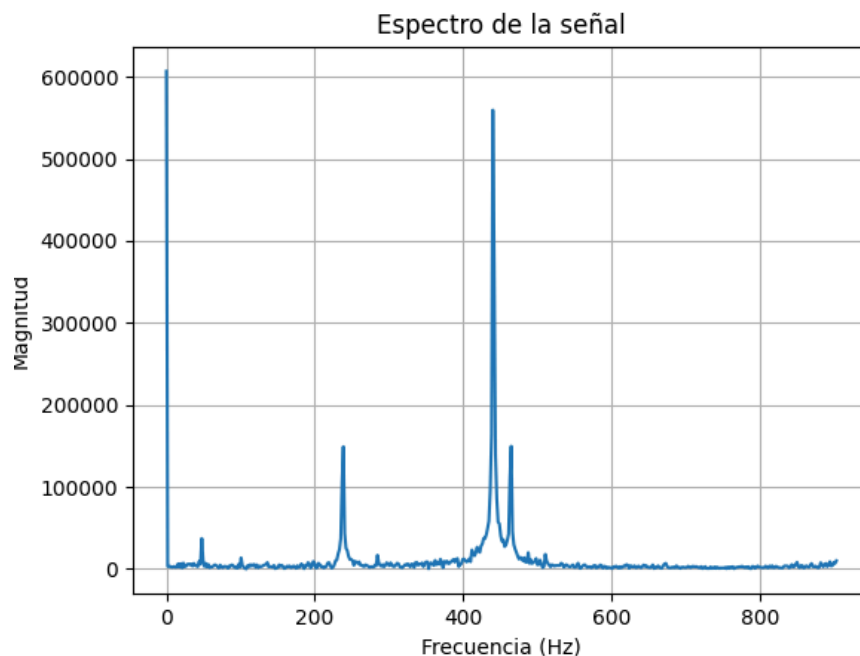


Figura 1: Gráfico 440 Hz con $f_s = 2000$ Hz y $N = 1024$

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar que efectivamente se marca el *peak* en la frecuencia proporcionada 440 Hz, teniendo un poco de ruido en 250 Hz aproximadamente y un poco más en 460-480 Hz. Esto se puede atribuir a ruido del ambiente o incluso ruido propio del circuito. Además hay un *peak* inicial (que estará presente en todos los gráficos) que no representa una frecuencia medida, si no al componente DC de la señal, la cual se utiliza para que la señal está centrada en un nivel DC distinto de cero debido al funcionamiento del ADC.

Luego se modificó la frecuencia a medir de 440 Hz a 880 Hz, lo cual, utilizando una frecuencia de muestreo de 2000 Hz, no debería ser problema, ya que para reconstruir la señal, se necesitarían mínimo 1760 Hz. A continuación se presenta el gráfico obtenido:

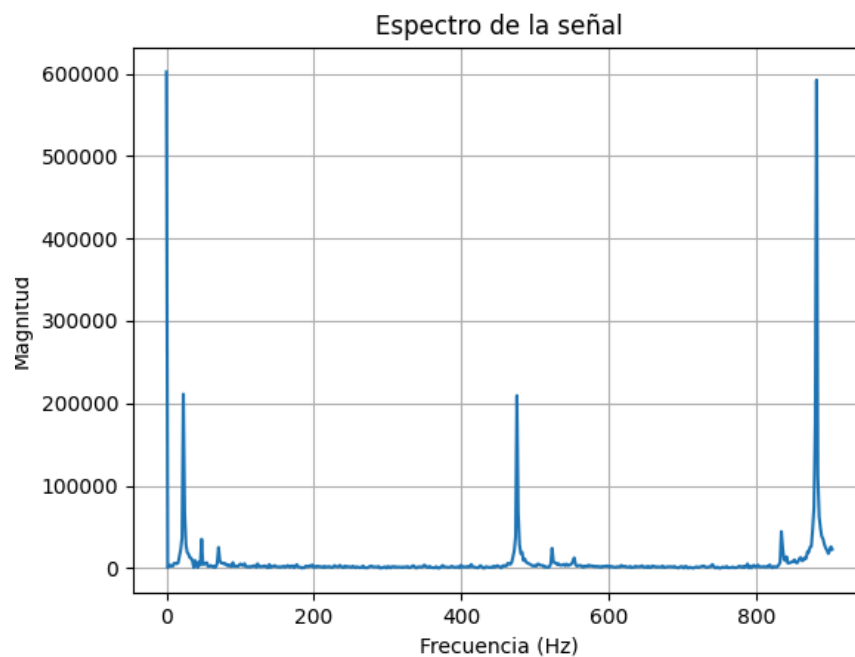


Figura 2: Gráfico 880 Hz con $f_s = 2000$ Hz y $N = 1024$

Fuente: Elaboración propia

Tal como era de esperar, la frecuencia de 880 Hz es la dominante en la medición teniendo nuevamente ruido en 480 Hz aproximadamente, causado probablemente por las mismas razones mencionadas anteriormente.

Se realizaron las mismas mediciones con los mismos valores pero modificando la frecuencia de muestreo a 1000 Hz para entender el efecto que tendría sobre el gráfico. Se presentan a continuación:

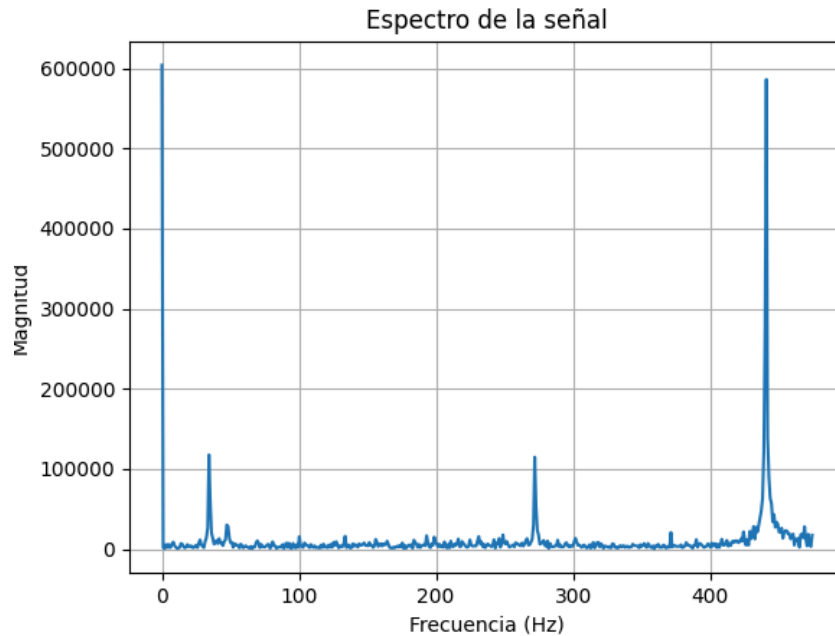


Figura 3: Gráfico 440 Hz con $f_s = 1000$ Hz y $N = 1024$

Fuente: Elaboración propia

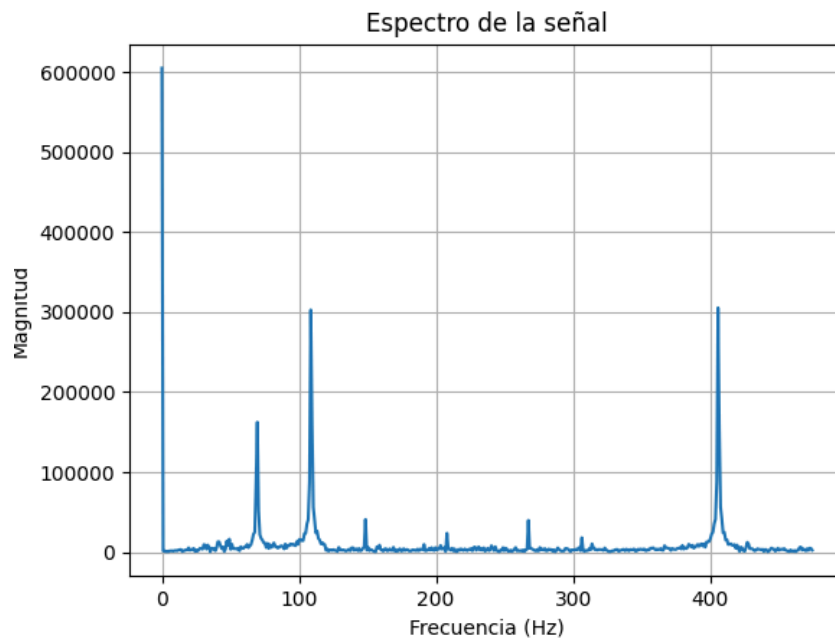


Figura 4: Gráfico 880 Hz con $f_s = 1000$ Hz y $N = 1024$

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la figura 3, la medición se pudo realizar sin ningún problema y se sigue apreciando la frecuencia 440 Hz como la componente principal de la señal usando 1000 Hz como frecuencia de muestreo. No sucede lo mismo con el gráfico número 4, donde el programa falló y no fue capaz de detectar la componente de 880 Hz de la señal debido a que, como se mencionó antes, el mínimo necesario de frecuencia de muestreo para haberla captado, era de 1760 Hz (teóricamente). Con 1000 Hz no fue posible lo cual muestra el efecto y la importancia de seleccionar correctamente la frecuencia de muestreo. Esto está relacionado con la fórmula de la resolución espectral $\Delta f = f_s / N$ donde f_s corresponde a la frecuencia de muestreo. Al disminuir f_s , disminuye Δf , lo que mejora la resolución en frecuencia. Sin embargo, también se reduce la frecuencia máxima detectable, lo que puede impedir la correcta detección de frecuencias altas.

Ahora se muestran los resultados obtenidos para la medición de una señal de 440 Hz pero modificando el valor de número de muestras N utilizado para general la FFT. Se presentan los gráficos a continuación:

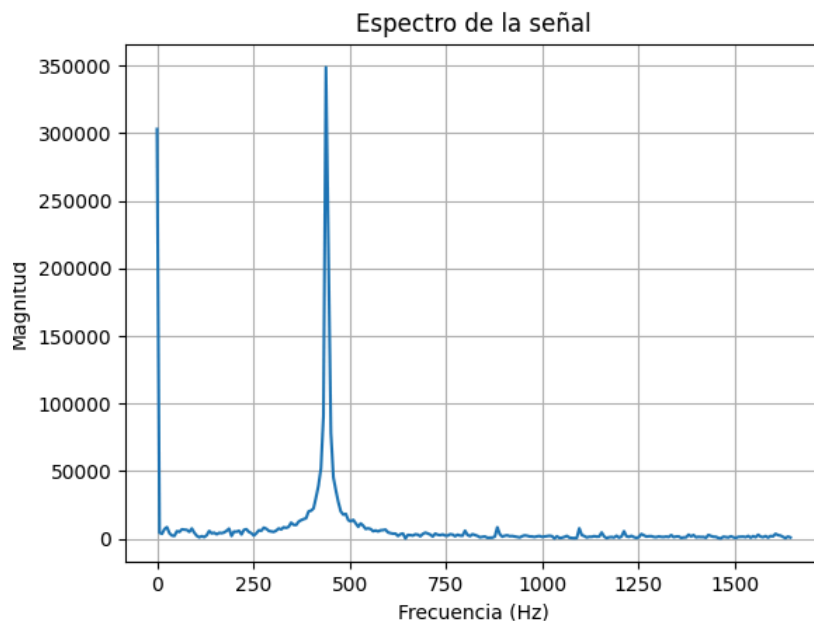


Figura 5: Gráfico 440 Hz con $f_s = 4000$ Hz y $N = 512$

Fuente: Elaboración propia

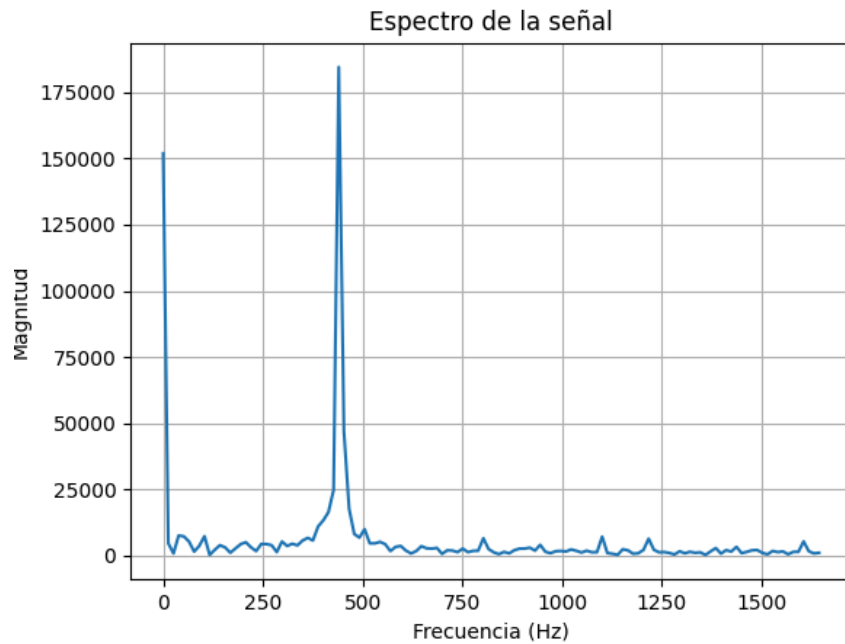


Figura 6: Gráfico 440 Hz con $f_s = 4000$ Hz y $N = 256$

Fuente: Elaboración propia

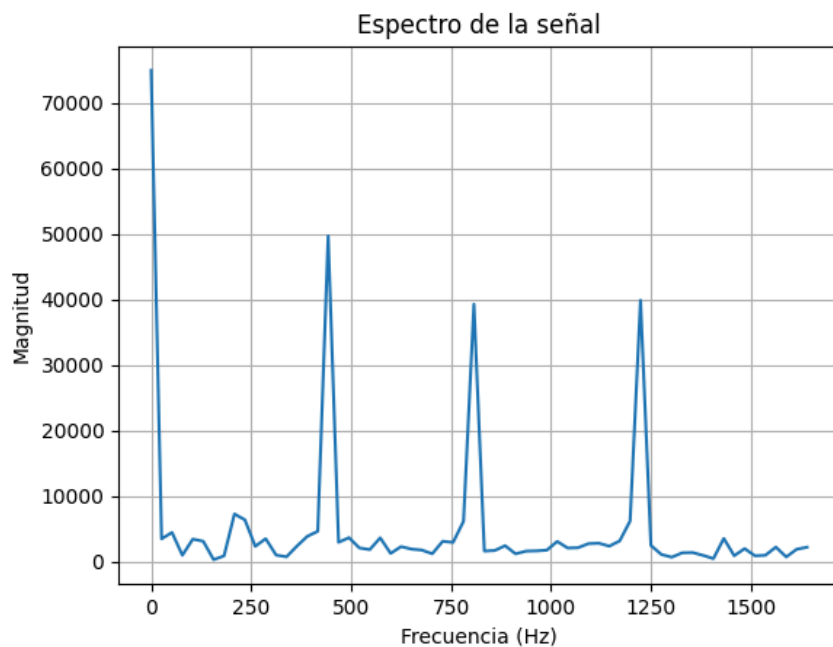


Figura 7: Gráfico 440 Hz con $f_s = 4000$ Hz y $N = 128$

Fuente: Elaboración propia

Observando la bajada del valor de N, es evidente que hay una menor resolución de frecuencia. Los *peaks* cada vez son más anchos cuando se va disminuyendo el valor y se puede apreciar en los pequeños *peaks* que también son menos definidos y con mayor anchura. Esto también está relacionado con la manera que se calcula la resolución espectral: $\Delta f = f_s / N$, donde N es el número de muestras y si se disminuye, Δf aumenta, disminuyendo la resolución en frecuencia. Esto hace además que la estabilidad en la detección de diversos tonos sea peor, afectando al sistema deseado (el robot en este caso).

Por último se muestran los gráficos obtenidos al modificar la resolución del ADC de 12 a 9 bits:

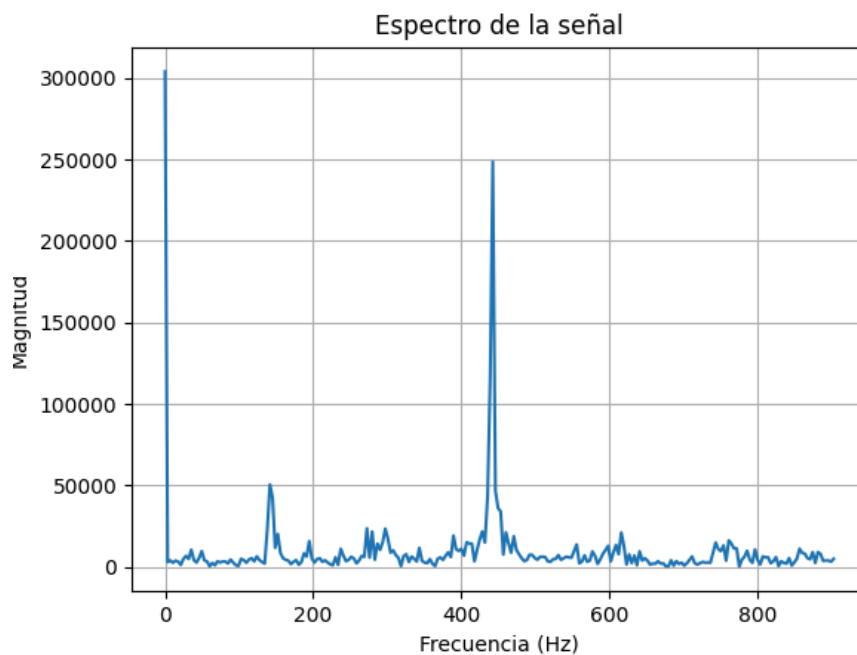


Figura 8: Gráfico 440 Hz con $f_s = 2000$ Hz, $N = 512$ y 12 bits en ADC

Fuente: Elaboración propia

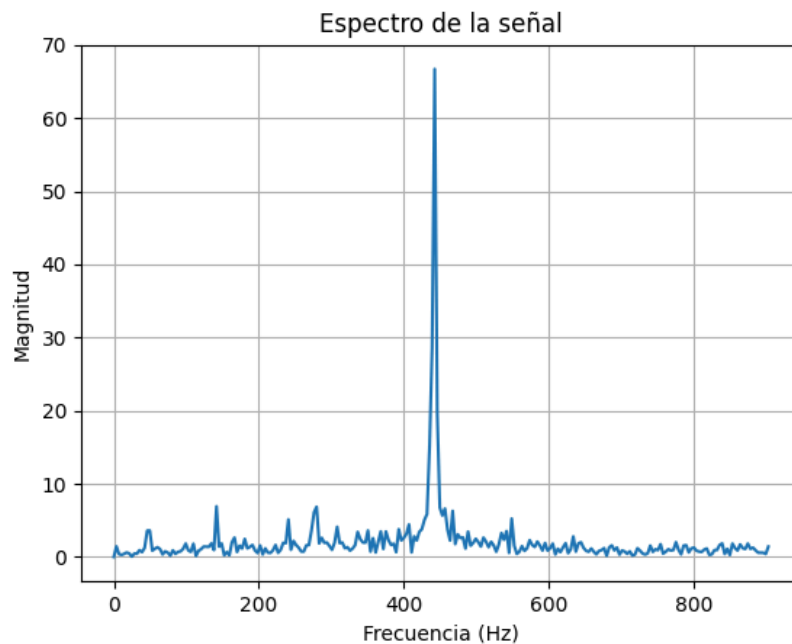


Figura 9: Gráfico 440 Hz con $f_s = 2000$ Hz, $N = 512$ y 9 bits en ADC

Fuente: Elaboración propia

Antes de realizar el análisis, se debe mencionar que la medición de los 9 bits fue más cercano a una simulación que una medición real. Esto se debió a que al intentar modificar el valor de los bits en config.h se recibieron errores y no se permitió cambiar el valor real de la resolución del ADC. Lo que se hizo fue normalizar manualmente el valor mediante el código al momento de captar la señal, hasta un valor máximo de lo que podrían captar 9 bits, esperando así obtener una simulación precisa.

Como se puede observar, el efecto más evidente es la disminución en los valores de magnitud en el gráfico. Esto implica una pérdida de precisión severa en la medición, ya que comparando el gráfico 9 con el 8, la aproximación y diferencias de magnitud son muy importantes. Esta pérdida tan severa puede deberse a la aproximación realizada manualmente, por lo que se deja la opción de que estos valores podrían mejorar realizando esta medición de una manera más formal.

Por último, fue medido mediante código qué sucedía con el tiempo de respuesta (latencia) al aumentar la frecuencia de muestreo y número de

muestras. Se pudo apreciar que a mayor frecuencia, menor latencia (considerando un número de muestras fijo), pero como se dijo antes, a mayor frecuencia, menor resolución. Si se aumenta el número de muestras, la latencia es mayor, debido a un mayor número de datos a procesar. Por último no se detectó una relación importante entre la latencia y número de bits en el ADC, pero se entiende que a menor información que procesar, se espera menor latencia.